

〈JAVA〉 2장 실습 문제 #1

※ 입출력 예시에서 ↳ 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.

※ OJ에서 Sample 제출 가능합니다.

★★★★★ 중 요 사 항 ★★★★★

※ OJ에서 클래스 이름을 항상 Main 으로 해야 정답이 됩니다.

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args){  
        /* 여기에 코드를 작성하면 됩니다. */  
    }  
}
```

[문제 1] Scanner 클래스를 이용하여 달러를 입력받아 실행 사례와 같이 원화로 바꾸는 프로그램을 작성하시오. \$1=1200 won 으로 가정한다. (난이도 3)

입력 예시 1

출력 예시 1

253 ↳ 원하는 달러 액수를 입력	\$253=303600 won
---------------------	------------------

[문제 2] 사용자가 8자리 정수로 된 생일을 입력한다. 예를 들어 20010316은 2001년 3월 16일을 뜻한다. Scanner 클래스의 nextInt() 메서드를 이용하여 년도/월/일로 나누어 출력하시오. (난이도 4)

입력 예시 1

출력 예시 1

20010316 ↳ 생일 입력	year 2001 month 3 date 16
------------------	---------------------------

[문제 3] 분식점 가격 계산 프로그램이다. 떡볶이 1인분은 2000원, 김말이 1인분은 1000원, 쫄면 1인분은 3000원이다. (난이도 4)

입력 예시 1

출력 예시 1

3 ↳ 떡볶이 몇 인분 4 ↳ 김말이 몇 인분 2 ↳ 쫄면 몇 인분	Your total is 16000 won.
---	--------------------------

[문제 4] 여행 경비를 계산하는 프로그램이다. 방 하나에는 2명까지 투숙 가능하며 1명만 투숙해도 1명의 비용을 지불한다. (난이도 5)

- "Jeju Island"처럼 빈 칸을 포함하는 문자열 입력 시 Scanner 클래스의 **nextLine()**을 사용하고 정수 입력 시 **nextInt()**를 사용한다.

입력 예시 1

Jeju Island ↳ 여행지
5 ↳ 인원수
4 ↳ 숙박일
250000 ↳ 1인당 항공료
150000 ↳ 방 1개 하루 숙박비

출력 예시 1

5 person tour to Jeju Island for 5 days and 4 nights
You need 3 rooms.
The total cost is 3050000.

[문제 5] 출석 점수가 총 100점일 때, 지각하면 3점 감점, 결석하면 8점을 감점시킨다. 입력 예시와 같이 이름, 지각횟수, 결석횟수 순으로 입력할 때, 두 학생 중누구의 출석 점수가 높은지 판단하는 프로그램을 작성하시오. 점수가 같은 경우 "equal"이라고 출력하시오. (난이도 5)

- 단, 이름은 빈 칸을 포함하지 않는다.
- 아래의 이름처럼 빈 칸을 포함하지 않는 문자열 입력 시 Scanner 클래스의 **next()**를 사용한다.

입력 예시 1

SonHeungMin 4 3 ↳ 이름, 지각횟수, 결석횟수
KimMinJae 2 4 ↳ 이름, 지각횟수, 결석횟수

출력 예시 1

36 points will be deducted from the attendance points of SonHeungMin.
38 points will be deducted from the attendance points of KimMinJae.
SonHeungMin attendance points are greater than KimMinJae.
SonHeungMin attendance points are 64.

입력 예시 2

SonHeungMin 4 3 ↳ 이름, 지각횟수, 결석횟수
KimMinJae 4 3 ↳ 이름, 지각횟수, 결석횟수

출력 예시 2

36 points will be deducted from the attendance points of SonHeungMin.
36 points will be deducted from the attendance points of KimMinJae.
equal

[문제 6] 임베디드 컴퓨터에서 변수의 각 비트를 장치의 상태를 나타내기 위해 사용한다. 예를 들어 냉장고의 상태를 나타내기 위해 8비트 정수 중 하위 4비트가 다음과 같이 사용된다.

- 비트 0: 값이 0이면 전원이 꺼져 있는 상태. 1이면 켜져 있는 상태
- 비트 1: 값이 0이면 문이 열려 있는 상태. 1이면 닫혀 있는 상태
- 비트 2: 값이 0이면 냉장고 전구가 손상된 상태. 1이면 정상 작동
- 비트 3: 값이 0이면 냉장고 온도가 3도 이상이고, 1이면 3도 미만
- 비트 4 이상: 아무 의미 없음

입력 예시 1

00001101 ↳ 냉장고 상태 입력

출력 예시 1

power: on
door: open
light: on
temperature: less than 3

입력 예시 1

00000110 ↳ 냉장고 상태 입력

출력 예시 1

power: **off**
door: **closed**
light: on
temperature: greater than or equal to 3

String str = scanner.next(); 문자열로 "00001101" 입력

byte status = Byte.parseByte(str, 2);

문자열 "00001101" 을 2진수 00001101로 만들어 바이트 타입의 정수 변수 status 에 저장

if((status & 0b00000001) !=0) System.out.println("power: on");

else System.out.println("power: off");

[문제 7] 자동차 제어장치에는 자동차의 상태를 나타내는 정수형 변수가 있다. 이 변수의 각 비트는 다음과 같이 자동차의 상태를 나타낸다.

- 비트 0~5: 현재 자동차의 온도 값으로, 십진수로는 0~31의 값
- 비트 6: 값이 0이면 에어컨이 꺼져 있는 상태. 1이면 켜져 있는 상태
- 비트 7: 값이 0이면 자동차가 정지 상태. 1이면 자동차가 달리는 상태
- 비트 8 이상: 아무 의미 없음

입력 예시 1

139 ↳ 0b10001011

출력 예시 1

running: on
air conditioner: off
temperature: 11

입력 예시 2

80

출력 예시 2

running: off
air conditioner: on
temperature: 16

int status = scanner.nextInt(); 정수 값을 읽고 status 에 저장

if((status & 0b01000000) == 0) System.out.println("air conditioner: off");

[문제 8] 과목과 학점이 들어있는 다음 2개의 배열을 활용하여, 과목명을 입력받아 학점을 출력한다. "stop"이 입력되면 프로그램을 종료한다. 없는 과목이 입력되면 "none"을 출력한다.

(난이도 5)

String course [] = {"C", "C++", "Python", "Java", "HTML5"};

```
String grade [ ] = {"A", "B+", "B", "A+", "D"};
```

입력 예시 1

출력 예시 1

Java C+ C++ stop	A+ none B+
---------------------------	------------------

```
String couseName; // 사용자가 입력한 과목명을 저장한다
```

```
if( course[i].equals(courseName) ) { ... .. } // 과목명이 course[i]와 동일한 경우
```

```
int index = 0;
```

```
for(index=0; index < course.length ; index++) {
```

```
}
```